D01

Evidence Book

Registre canonique des claims, preuves, limites et promotions

STATUT	PRÉREMPLI - À RELIER AUX COMMITS
FONCTION	Transformer chaque affirmation en objet auditable.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Mission du registre

L'Evidence Book convertit les affirmations d'Obsidia en objets auditables. Il ne cherche pas à prouver tout le projet par proximité documentaire. Chaque claim reçoit un périmètre, un statut, une preuve attendue, une limite et une action de fermeture.

Échelle de vérité commune

Le pack utilise une seule grammaire de maturité. Elle empêche qu'un fichier, un test ou une preuve isolée soit présenté comme un produit opérationnel.

Niveau	Statut	Question de passage	Lecture
1	Concept défini	Le rôle, les entrées, les sorties et les interdictions sont écrits.	La capacité est compréhensible, pas forcément existante.
2	Artefact présent	Un fichier, schéma, contrat ou composant est identifiable.	L'existence documentaire est confirmée.
3	Composant branché	Le runtime appelle réellement l'artefact sur le chemin concerné.	Le flux existe, mais son influence reste à mesurer.
4	Effet causal démontré	Retirer ou modifier le composant change le verdict attendu.	Le composant n'est plus décoratif.
5	Testé	Le comportement est reproduit dans une campagne bornée.	La portée du test doit rester explicitée.
6	Prouvé	Le claim est rattaché à une preuve exacte et reproductible.	La preuve ne vaut que pour son énoncé et sa version.
7	Freeze	Une référence versionnée est gelée et protégée.	La base devient comparable dans le temps.
8	Production	Des utilisateurs réels peuvent dépendre du système sous responsabilité.	Sécurité, exploitation, conformité et continuité sont engagées.

Règle de vérité technique. Un fichier présent ne signifie pas qu'un composant est branché. Un composant appelé ne signifie pas qu'il influence réellement le résultat. Une preuve isolée ne signifie pas que le runtime l'applique.

Registre initial des claims

ID	Claim	Statut	Périmètre	Preuve actuelle	Fermeture
EV-001	Autorité canonique KX108_ONLY	ACQUIS	Kernel X108, contrats API	Freeze/runtime + tests no-bypass	Auditer tous les chemins et fallbacks
EV-002	L'API ne décide jamais	ACQUIS	API FastAPI bridge	api_role=BRIDGE_ONLY; emits_act=false	Vérifier routes nouvelles et erreurs
EV-003	Hiérarchie BLOCK > HOLD > ALLOW	TESTÉ	GuardX108	Campagnes d'invariants/refus	Relier à commit et rapport canonique
EV-004	Mémoire non souveraine	PARTIEL	Graphiti/projections	memory_write=false; readonly	Auditer exceptions, promotion et fraîcheur

ID	Claim	Statut	Périmètre	Preuve actuelle	Fermeture
EV-005	Brody explique sans décider	PARTIEL	Brody/Reverse OS	Contrats + tests Brody	Test d'ablation: verdict identique sans Brody
EV-006	Sigma observe sans remplacer X108	PARTIEL	Sigma	Contrats de rôle et alertes	Démontrer influence bornée et absence de décision
EV-007	Lean vérifie des invariants sélectionnés	PROUVÉ BORNÉ	Proof stack Lean 4	lake build/tests et théorèmes	Ne pas généraliser au runtime complet
EV-008	TLA+ existe pour des propriétés ciblées	À VÉRIFIER	Specs TLA+/TLC	Artefacts présents	Relancer TLC et publier le rapport
EV-009	Receipts et replay reconstituent la décision	PARTIEL	Session Ledger/receipts	Traces, hashes, replay	Audit exhaustivité, horodatage et intégrité
EV-010	Router AMD évite des appels distants	TESTÉ	obsidia-router	15/18 appels évités sur campagne publique	Conserver seed, tâches, commit et environnement
EV-011	Router AMD conserve 100 % d'exactitude sur campagne	TESTÉ	obsidia-router	18 tâches; 369 tests; invariants	Claim borné, non généraliser
EV-012	RINEX GNSS réel traité	ATTEINT	GPS physical periphery	RECORDED_REAL_GNSS	Donnée enregistrée, pas live
EV-013	I/Q RF réel traité	ATTEINT	GNSS-SDR adapter	PASS_REAL_RF	Échantillon réel borné
EV-014	Corpus hostile FGI acquis et hashé	ATTEINT	RF attack benchmark	UT_DFMC + SHA-256	Chaîne GNSS-SDR locale non fermée
EV-015	Attaque RF traversant toute la chaîne	NON ATTEINT	GPS → X108	Aucune preuve complète	Fermer BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION
EV-016	Déploiement client critique	NON ATTEINT	Produit complet	Aucun client production	Pilote borné puis sortie industrielle

Fiche de preuve obligatoire

1. Écrire le claim exact, sans adjectif commercial ni généralisation implicite.
2. Identifier le composant, la route et la version réellement concernés.
3. Rattacher le claim au commit, au dataset, à la configuration et à l'environnement.
4. Décrire la procédure de reproduction et le résultat attendu.
5. Enregistrer le résultat observé, les métriques et les artefacts produits.
6. Définir la limite: ce que la preuve ne permet pas d'affirmer.
7. Faire signer ou valider la promotion du claim vers TESTÉ, PROUVÉ ou FREEZE.

Champ	Contenu attendu
claim_id	Identifiant stable EV-xxx
statement	Phrase exacte démontrée
scope	Domaine, route, version
evidence	Tests, rapport, hash, théorème, receipt
reproduction	Commande et environnement

Champ	Contenu attendu
limitations	Frontière de validité
owner	Responsable de la preuve
review	Validation indépendante
freeze	Version de référence

Politique de promotion et de retrait

Un claim monte de niveau seulement lorsqu'une preuve supplémentaire ferme la question de passage. Il redescend si une régression, un changement de périmètre, une dépendance non vérifiée ou une contradiction documentaire apparaît.

- Une preuve échouée ne disparaît pas: elle devient un incident ou une limite tracée.
- Un claim de campagne ne devient jamais automatiquement un claim produit.
- Un Freeze protège une référence; il ne rend pas les versions ultérieures conformes par héritage.
- La revue indépendante doit pouvoir contester le statut sans modifier la doctrine du Kernel.

Backlog de fermeture prioritaire

Priorité	Action	Résultat attendu
P0	Indexer commits, tests, datasets et rapports GPS/AMD/Kernel	Claims majeurs reproductibles
P0	Auditer no-bypass sur toutes les routes	KX108_ONLY démontré globalement sur la V1
P1	Tests d'ablation Brody/Sigma/mémoire/domaines	Attribution causale
P1	Relancer TLA+/TLC et RFC3161	Preuves externes fraîches
P2	Constituer l'Evidence Pack client	Export audit lisible et signé

Narration d'un claim: de la phrase à la responsabilité

Prenons la phrase « X108 empêche le bypass ». Dans un document commercial, elle semble simple. Dans un système critique, elle contient au moins six questions: quelles routes sont couvertes, quelle version est testée, quelles erreurs ont été provoquées, que se passe-t-il si le Kernel est indisponible, existe-t-il un fallback et l'exécution peut-elle être déclenchée hors de la surface observée ? L'Evidence Book oblige à répondre à ces questions avant de promouvoir la phrase.

Le premier niveau de preuve peut être un contrat affirmant que l'API est BRIDGE_ONLY. Le deuxième est un test où un appel direct est refusé. Le troisième consiste à inspecter toutes les routes et les mécanismes d'erreur. Le quatrième provoque une indisponibilité du Kernel et vérifie le comportement fail-closed. Le cinquième fait relire le claim par une personne qui n'a pas écrit le composant. La preuve devient forte lorsque ces éléments convergent, non lorsqu'un seul test passe.

Conséquence. L'Evidence Book n'est pas une vitrine de succès. Il est le lieu où Obsidia conserve aussi les

preuves négatives, les échecs de reproduction et les limites qui empêchent un claim de monter de niveau.

Cycle de vie d’une preuve

1. Capture: une campagne, un test ou un audit produit un artefact brut.
2. Qualification: l’artefact reçoit une provenance, un périmètre et un responsable.
3. Lien: le claim exact est associé aux éléments qui le soutiennent et à ceux qui le contredisent.
4. Revue: un second lecteur tente de reproduire ou de réfuter le résultat.
5. Promotion: le statut est élevé seulement si le critère de passage est satisfait.
6. Freeze: une version de référence est scellée avec son environnement.
7. Surveillance: toute modification ou régression peut retirer le statut.

Rôles de preuve

Rôle	Responsabilité	Interdiction
Claim owner	Formuler le claim et rassembler les artefacts	S’auto-certifier seul
Evidence reviewer	Reproduire, contester, borner	Modifier silencieusement le périmètre
Domain expert	Valider la traduction métier	Attribuer l’autorité X108
Formal methods	Relier énoncé, modèle et preuve	Présenter un théorème comme preuve totale
Security	Chercher bypass et chemins cachés	Ignorer les échecs non reproductibles
Governance	Promouvoir, geler ou retirer le statut	Promouvoir pour une raison commerciale

Anti-patterns à interdire

- Citer un nombre de tests sans indiquer le commit et la campagne.
- Additionner des théorèmes portant sur des propriétés différentes comme une couverture globale.
- Présenter une donnée enregistrée comme une capacité live.
- Transformer une absence d’incident observé en preuve de sûreté.
- Réutiliser le statut d’un composant pour une intégration nouvelle.
- Supprimer du registre un résultat négatif parce qu’une correction ultérieure existe.

Revue mensuelle de vérité

Une revue mensuelle doit comparer les claims publics, le manifeste runtime et l’état des preuves. Chaque claim est maintenu, promu, dégradé ou archivé. La sortie n’est pas un score global de confiance, mais une liste de décisions: preuve fraîche, preuve périmée, claim trop large, composant modifié, reproduction impossible ou limite devenue contractuelle.